

Luglio 2020: Ricerca Operativa M - Compito A

Esercizio 1. Un'azienda produce due tipi di prodotti X e Y per i quali è indispensabile utilizzare un metallo raro. Il profitto dato da una tonnellata di Y è il doppio di quello dato da una tonnellata di X. La produzione di X non deve superare 6 tonnellate, mentre la produzione di Y deve essere di almeno 2 tonnellate. Per produrre una tonnellata di X si utilizzano due chilogrammi di metallo raro, mentre per produrre una tonnellata di Y si utilizzano 3 chilogrammi di metallo raro. Infine, l'azienda dispone di al più 17 chilogrammi di metallo raro.

- a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.
- b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e **facendo pivoting sulla variabile avente costo relativo minore**.
- c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.
- d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 3 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.
- e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.
- f) Introdurre l'ulteriore vincolo che debba essere prodotto un numero intero di tonnellate di ciascun composto e determinare la soluzione ottima con il metodo di Gomory, **utilizzando la riga generatrice 2**.
- g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.